IN1000 - uke 1

Komme i gang med programmering

Plan for forelesingen

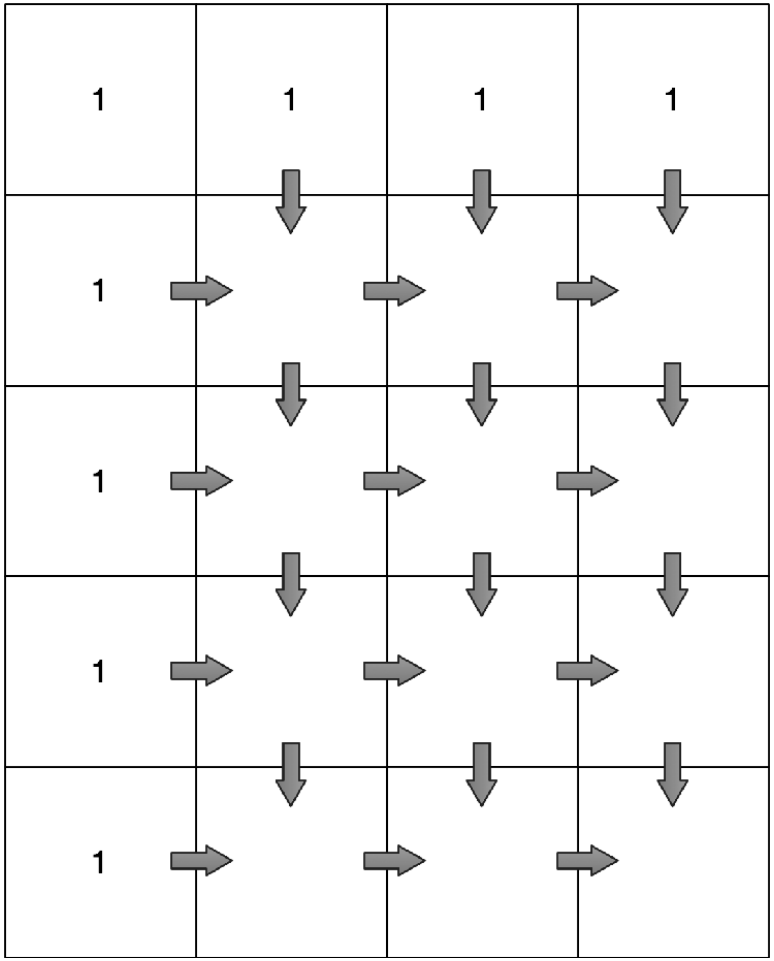
- Hva er programmering?
- Skrive og kjøre våre første program
- Variabler
- Feilmeldinger
- Innlesing fra tastatur
- Beslutninger (if)

Plan for forelesingen

- **Hva er programmering?**
- Skrive og kjøre våre første program
- Variabler
- Feilmeldinger
- Innlesing fra tastatur
- Beslutninger (if)

Vi starter litt praktisk..!

- Ark er delt ut på kantene
- Om du får arket, gjør én ting:
  - Finn en tom rute, og fyll inn med summen av tallet ovenfor og tallet til venstre
- Send deretter videre til neste på din rekke
- (jeg samler til slutt inn fra midtgangen)



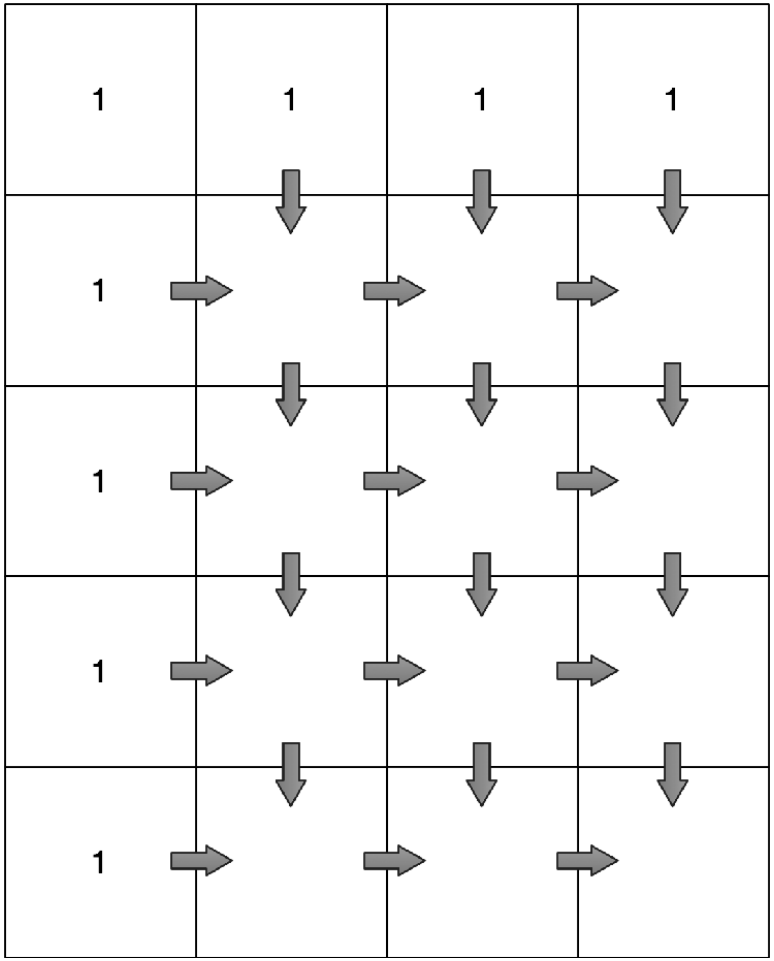
Hva er en “Computer”?

- "The idea behind digital computers may be explained by saying that these machines are intended to carry out any operations which could be done by a human computer"
  (Alan Turing, 1950)



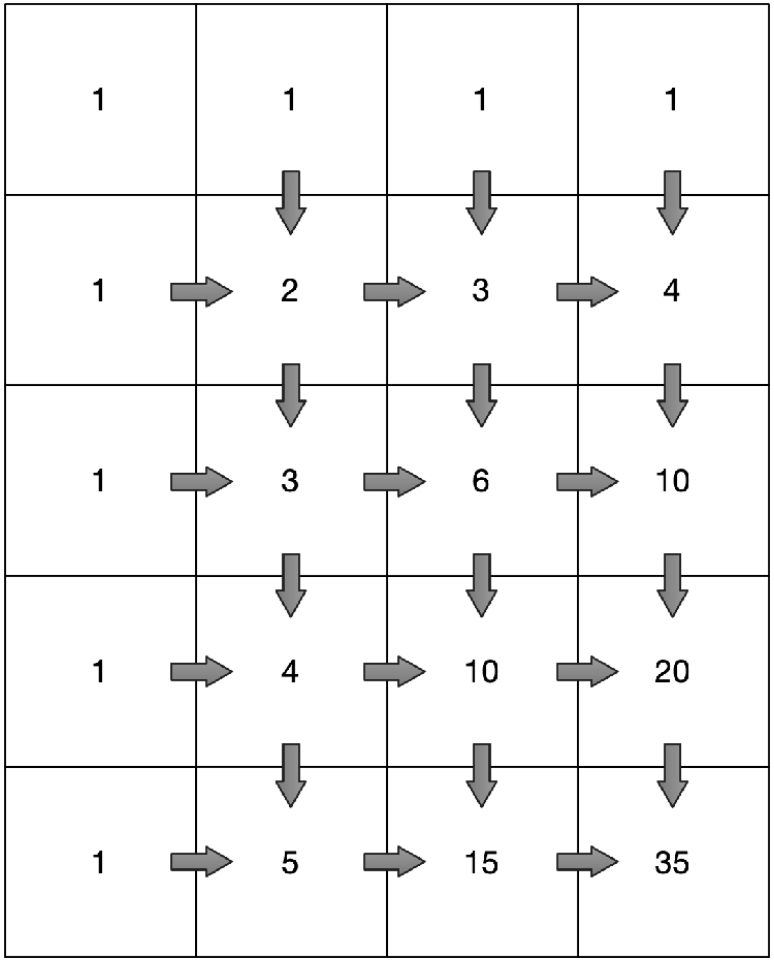
- Tradisjonell definisjon av “computer”:
  Et menneske som gjør utregninger ved å blindt følge en liste instruksjoner med penn og papir, så lenge som det trengs, uten at det krever noen form for innsikt (fra 1600-tallet)
- I dag er "computerne" erstattet av elektronikk, og vi mennesker tar oss kun av å lage disse oppskriftene for et overordnet formål
  - Vi er programmerere!
  - Og nå som før handler programmering om å lage presise oppskrifter!

Men i dag har dere startet som computere



Men i dag har dere startet som computere

- Dere har vært computere
  - Dere har repetitivt utført en helt enkel operasjon (legge sammen 2 tall), uten å vite noe om formålet
- Jeg har programmert dere (!)
  - Jeg laget en presis oppskrift som ledet deres enkle arbeid mot et overordnet formål
  - Og hva var så dette formålet?



Formålet med oppskriften

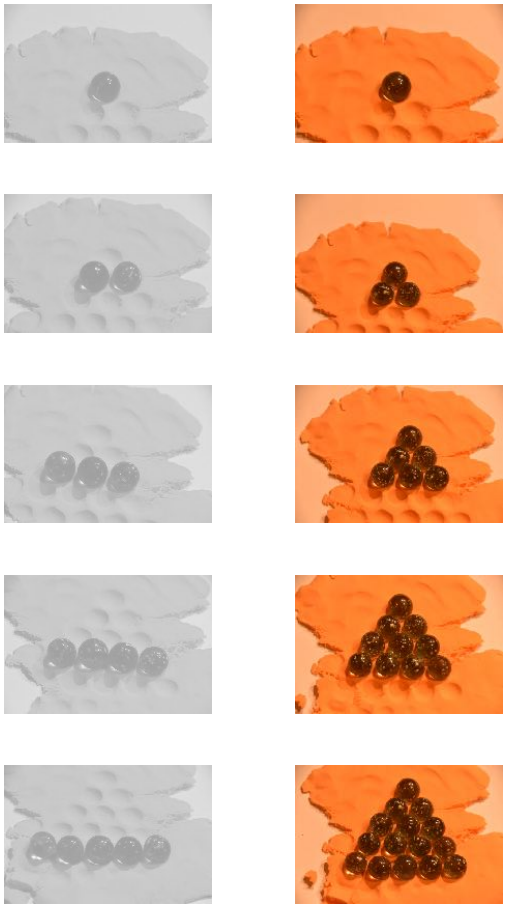


Hva representerer tallene dere regnet ut?



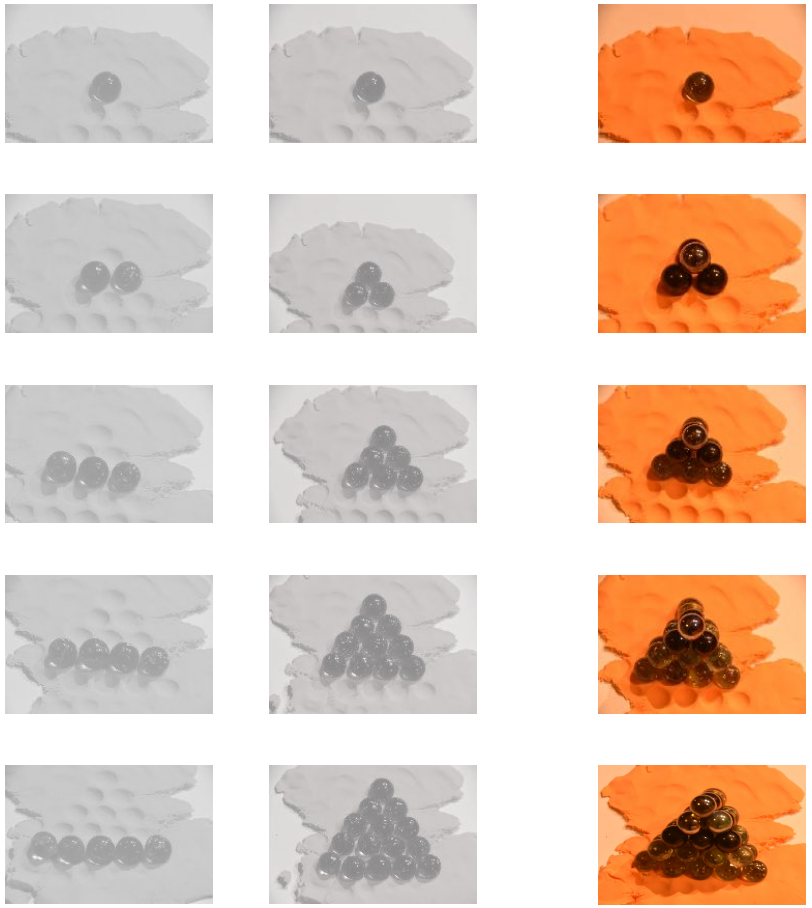
1	**1**	1	1
1	**2**	3	4
1	**3**	6	10
1	**4**	10	20
1	**5**	15	35

Hva representerer tallene dere regnet ut?



1	1	**1**	1
1	2	**3**	4
1	3	**6**	10
1	4	**10**	20
1	5	**15**	35

Hva representerer tallene dere regnet ut?

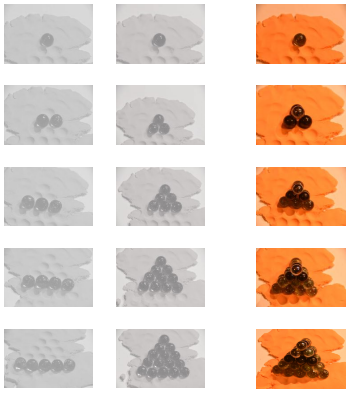


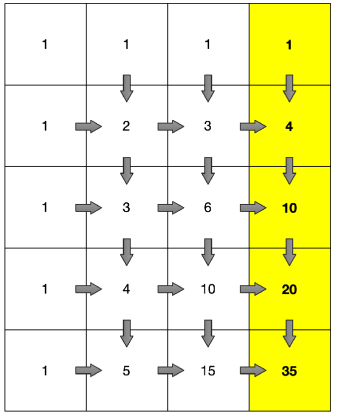
1	1	1	**1**
1	2	3	**4**
1	3	6	**10**
1	4	10	**20**
1	5	15	**35**

Hva har vi gjort sammen?

- *(Dere som computere):*
  Gjennom en repetitiv, enkel
  oppgave (addere 2 tall)
  har dere (uten å vite det?!)
  regnet dere frem til antall kuler
  i en klinkekule-pyramide

- *(Jeg som programmerer):*
  Min oppgave har vært å formulere
  en presis, utvetydig oppskrift som
  computere (menneske eller maskin)
  blindt kan følge, og som leder frem
  til mitt overordnede mål





Hva er programmering?

- *"Software development happens in your head, not in an editor. Programming is all about problem solving. It requires creativity, ingenuity, and invention"*
  (Andy Hunt)

  ➡ **Programmering er utfordrende, men ikke minst kreativt og gøy!**

- *"Computer science education cannot make anybody an expert programmer any more than studying brushes and pigment can make somebody an expert painter"*
  (Eric Raymond)

  ➡ **Forelesningene kan hjelpe dere i gang, men det er gjennom mange timer med egen programming dere virkelig lærer det**

Behagelig å snu rollene - å bli human computers igjen?

- For øvingsoppgavene i IN1000: La ChatGPT ta seg av det intellektuelle, og begrense egen innsats til klipp-og-lim?
- *> Hei. Jeg har fått følgende øvingsoppgave i et fag introduksjon til programmering: "Lag en liste fylt med 3 tall du velger selv. Legg deretter til et nytt tall på slutten av lista. Skriv ut det første og tredje elementet i lista."*
  Kan du gi meg python-kode som besvarer denne oppgaven?
- ChatGPT:
  Selvfølgelig! Her er en Python-kode som følger instruksjonene gitt i oppgaven:
  .....

Men er det egentlig så lurt?

- *> Men hvorfor ga du meg egentlig svaret på oppgaven over. Jeg sa jo at det var en øvingsoppgave i et fag jeg tar for å lære meg programmering.*
  Gjør du ikke meg en bjørnetjeneste ved å bare gi meg svaret slik du gjorde?

- ChatGPT:
  Beklager for det. Du har helt rett. Det var ikke den beste fremgangsmåten å støtte din læringsprosess.
  Å løse slike oppgaver på egen hånd vil bidra til bedre forståelse og kompetanseoppbygging...

Og kanskje en skummel fristelse?

- *> Og når du er villig til å bare gi meg svaret på en øvingsoppgave som jeg er ment å lære av,*
  er ikke du da en slags skummel fristelse som gjør at jeg i svake stunder kan ødelegge min egen læring ved å bare spørre deg - at du er litt som sirenene i gresk mytologi?

- ChatGPT:
  Ja, det er et godt poeng - overavhengighet av umiddelbare svar fra teknologi kan definitivt hindre dyp læring og selvstendig problemløsing.
  Det handler om selvbevissthet og å forstå verdien av kampen i læringsprosessen.
  Å streve med et problem kan ofte føre til dypere forståelse enn å få et umiddelbart svar.

Og hva bør man gjøre med det?

- *> Men hva om jeg (som Odyssevs) vil unngå fristelsen til å bruke deg for å gi meg ferdige svar - hva kan jeg gjøre for "binde meg til masta" så å si?*

- ChatGPT:
  Her er noen forslag:
  - **Teknologiske Barrierer:** Bruk nettleserutvidelser eller applikasjoner som gir deg mulighet til å blokkere bestemte nettsteder som meg for en tidsperiode.
  - **Fysisk Avstand:** Hvis du for eksempel bruker meg på en smarttelefon, kan du plassere denne i et annet rom når du jobber med øvingsoppgaver.
  - **Studiekamerat Forpliktelse:** Del din intensjon om ikke å søke ferdige svar med en studiekamerat eller venn. Be dem holde deg ansvarlig. Dette legger til et sosialt press for å holde deg til din forpliktelse.

Best om chatGPT ikke fantes?

- *> Kan det være at det beste for meg bare er å late som at du ikke finnes mens jeg lærer meg grunnleggende programmering?*
- ChatGPT:
  Ja, absolutt. Å late som at ressurser som meg ikke finnes kan være en effektiv metode for mange.

Om du er fast bestemt på at du likevel vil leke med ilden

- ChatGPT:
  Det er flere strategier du eventuelt kan prøve:
  - **Tidsbegrensning:** Sett av en bestemt tidsperiode der du vil jobbe med oppgaven uten eksterne hjelpemidler. Hvis du etter dette fortsatt er fast, kan du vurdere å søke veiledning.
  - **Spør om veiledning, ikke svar:** Når du bruker meg, i stedet for å be om et direkte svar, kan du spørre om veiledning, tips, eller retninger for å finne løsningen.
  - **Selvrefleksjon:** Før du spør om hjelp, ta et øyeblikk for å tenke på hva du allerede vet og hva du trenger å finne ut. Dette kan hjelpe deg med å formulere mer spesifikke og nyttige spørsmål.
  - **Studiegrupper:** Arbeid med medstudenter. Diskuter problemet og forsøk å finne løsninger sammen. Dette gir ofte dypere forståelse, og gjør det lettere å unngå fristelsen til å bare søke etter et svar.
  - **Selvbelønning:** Sett opp et belønningssystem for deg selv når du løser problemer uten ekstern hjelp, eller når du har satt deg selv gjennom en skikkelig tankeprosess før du søker veiledning.

Min konklusjon

- **Programkode vil bestå:** det er et uovertruffent språk for å presist definere komplekse beregninger
- **Programmerere vil bestå:** man vil ha behov for eksperter i å definere og kontrollere dataprogrammer - om de blir skrevne manuelt eller gjennom KI
- **Behovet for læring vil bestå:** for å formulere behov og vite om et program (alltid) virker etter meningen, må man ha dyp innsikt i hvordan skape programkode
- **Presis forståelse faktisk enda viktigere?:** dersom KI kan gjøre grovarbeidet, blir det desto viktigere å selv bli helt stødig og presis i å forstå hva kode gjør

Plan for forelesingen

- Hva er programmering?
- **Skrive og kjøre våre første program**
- Variabler
- Feilmeldinger
- Innlesing fra tastatur
- Beslutninger (if)

Et første Python-program

- Be datamaskinen om å:
  - Skrive "Hei IN1000" på skjermen

Flere Python-program

- Be datamaskinen om å:
  - Skrive 9+9 på skjermen
  - Skrive hva 9+9 blir på skjermen
  - Skrive hva 1+2+3+4 blir på skjermen
  - Skrive på skjermen om det stemmer at 5 er større enn 4
  - Skrive på skjermen om det stemmer at 4 er større enn 5

Ett Python-program som går over flere linjer

- Skriv på skjermen:

  Alle linjer
  kommer
  samtidig!

- *(flere_linjer.py)*

Kommentarer

```
#Disse to linjene
#påvirker ingen ting
print("Hei")
```

Plan for forelesingen

- Hva er programmering?
- Skrive og kjøre våre første program
- **Variabler**
- Feilmeldinger
- Innlesing fra tastatur
- Beslutninger (if)

Variabler

- Variabler er noe av det mest fundamentale i programmering!
- En variabel er et bestemt navn som representerer en verdi
  - tall = 13
- Med en variabel kan man holde på en verdi og bruke den igjen senere i et program
  - tall = 13
  - print("Her kommer det:")
  - print(tall)

Variabler:
eksempel på å holde mellomverdier

- [areal.py]

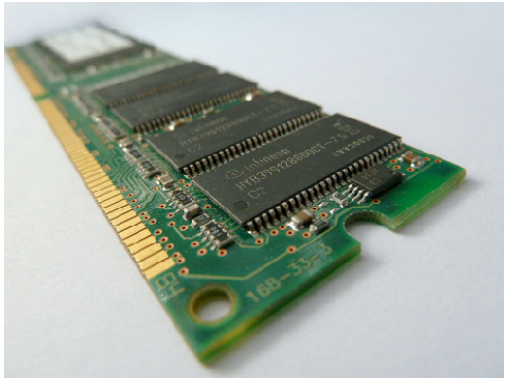
Variabler:
eksempel på å bruke flere ganger

- [Epler.py]

Tre måter å tenke på variable på (ulike metaforer)

Tre måter å tenke på variable på (ulike metaforer)

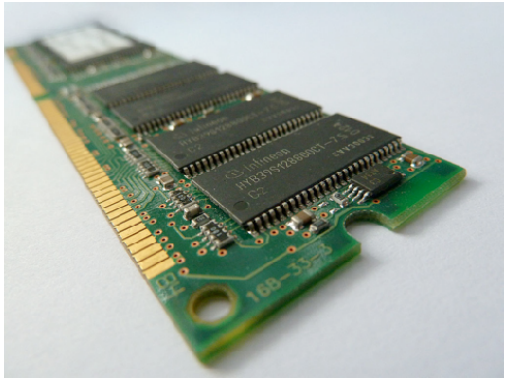
En navngitt lokasjon i datamaskinens minne hvor en verdi kan lagres



Mest korrekt, men minst nyttig..

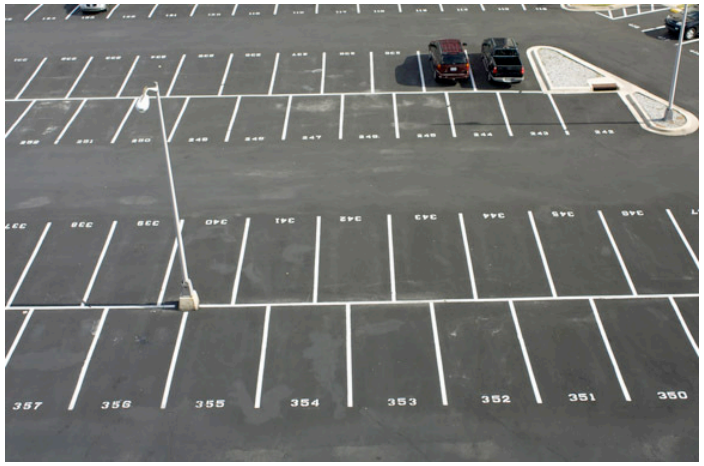
Tre måter å tenke på variable på (ulike metaforer)

En navngitt lokasjon i datamaskinens minne hvor en verdi kan lagres



Mest korrekt, men minst nyttig..

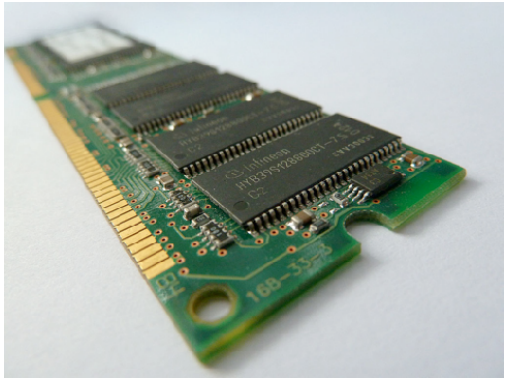
En navngitt parkeringsplass hvor en verdi kan parkeres



Nyttig metafor, brukt i lærebok

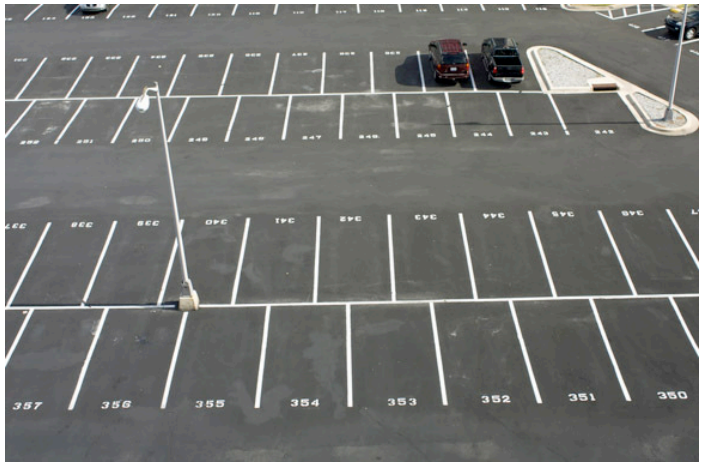
Tre måter å tenke på variable på (ulike metaforer)

En navngitt lokasjon i datamaskinens minne hvor en verdi kan lagres



Mest korrekt, men minst nyttig..

En navngitt parkeringsplass hvor en verdi kan parkeres



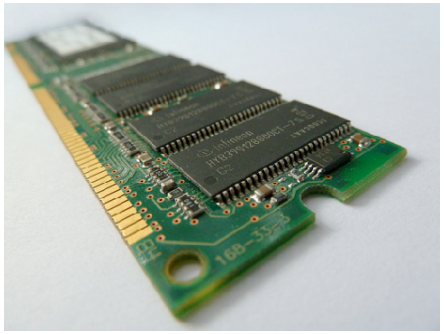
Nyttig metafor, brukt i lærebok

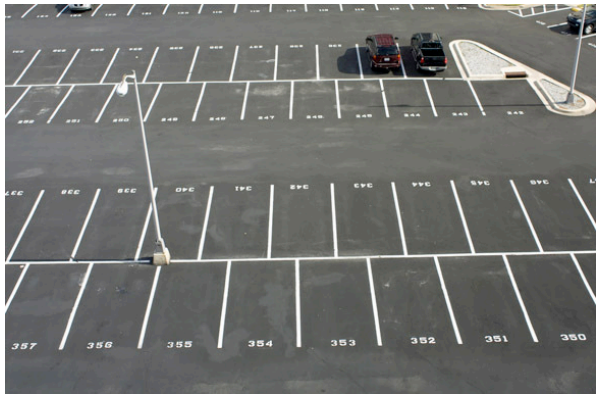
En navnelapp som er satt på en verdi



Nyttig metafor, populær for Python

Tre måter å tenke på variable på (ulike metaforer)







Felles for alle tre metaforer:

- En variabel er et navn som representerer en verdi
- En variabel kan bare holde én verdi av gangen*
- Man kan underveis i et program endre hvilken verdi en variabel representerer

* verdien kan være et sammensatt objekt

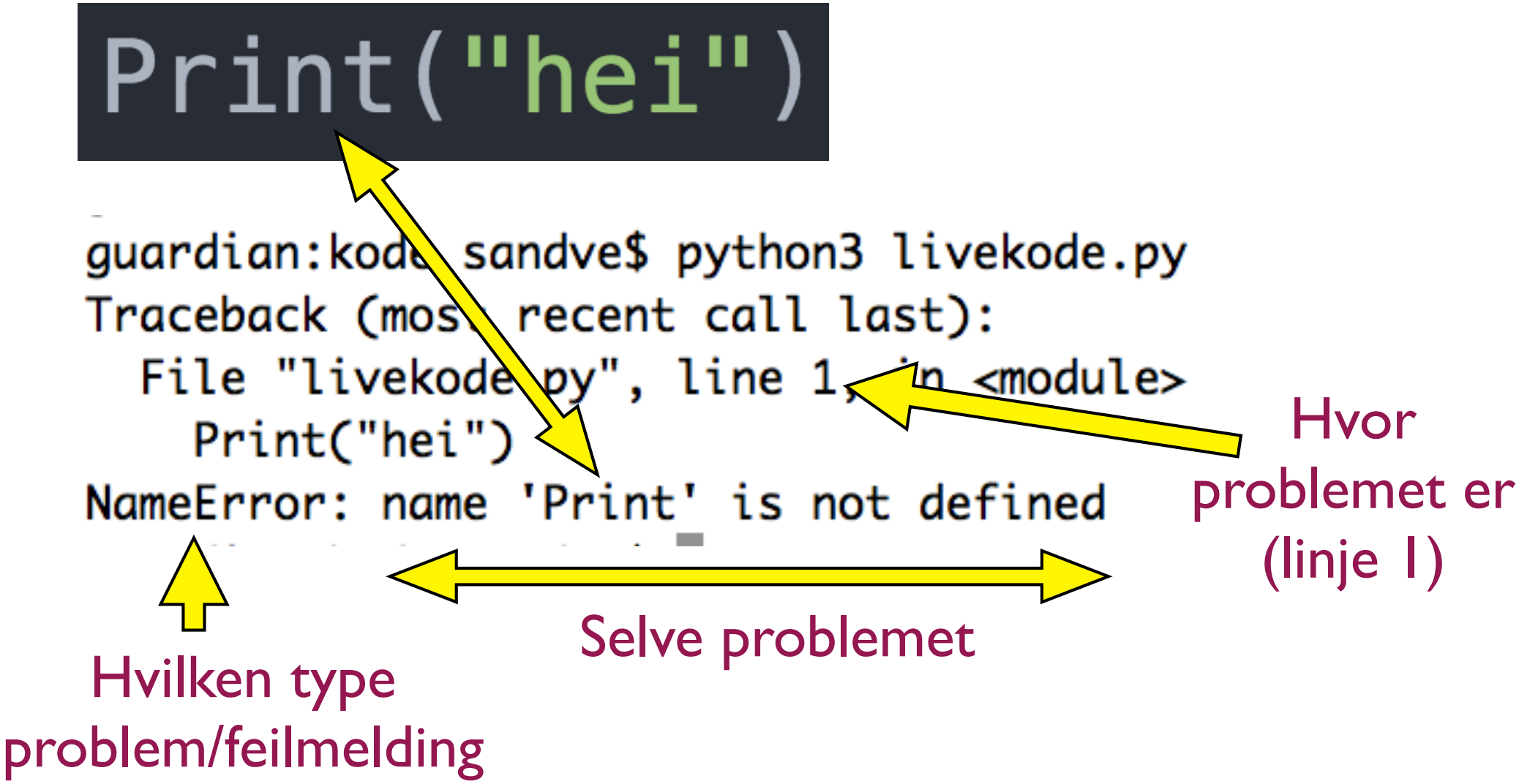
Plan for forelesingen

- Hva er programmering?
- Skrive og kjøre våre første program
- Variabler
- **Feilmeldinger**
- Innlesing fra tastatur
- Beslutninger (if)

Feilmeldinger

- Når noe går galt i et program får man en feilmelding
  - Vi kommer mer tilbake til dette i uke 2..
- Et lite eksempel:
  - Man kjører et Python-program som består av en linje: Print("hei")
  - Dette vil gi en feilmelding bestående av hvor feilen lå (fil og linjenummer), hvilken type feil det var, og akkurat hva som var problemet

Feilmeldinger



Plan for forelesingen

- Hva er programmering?
- Skrive og kjøre våre første program
- Variabler
- Feilmeldinger
- **Innlesing fra tastatur**
- Beslutninger (if)

Slipp brukeren til!

- De fleste program tar en eller annen jevnlig inputt fra brukeren
- Dette gir også mye mer dynamikk i programmene enn det vi har sett på til nå
- Kommunisere med brukeren av et program:
  - **print** gir output til bruker
  - **input** henter inputt fra bruker
- [innlesing.py]

Gi brukeren beskjed om å skrive inn et svar

- Brukeren må vite at han/hun skal skrive noe:

  ```
  print("Hva heter du? ")

  navn = input()
  ```

- **input** kan skrive beskjed før den venter på svar:

  ```
  navn = input("Hva heter du? ")
  ```

Plan for forelesingen

- Hva er programmering?
- Skrive og kjøre våre første program
- Variabler
- Feilmeldinger
- Innlesing fra tastatur
- **Beslutninger (if)**

Ikke bare følge strømmen

- For det vi har sett på til nå,
  har programmet alltid fulgt én bestemt sekvens av instruksjoner
  - Vi kan lese ulike startverdier fra tastatur og dermed få ulike resultat, men alltid basert på de samme operasjonene
- Vi trenger mer variasjon!
  - Det blir mye artigere å programmere dersom hvilke operasjoner som utføres også kan avhenge av verdier man regner ut

Et konkret problem som krever beslutninger

- Problemstilling:
  - Vi ønsker å lage et program som kan fortelle hovedstaden til et valgfritt land i nordre Skandinavia
    (brukeren ber om Norge eller Sverige)
- Vi trenger altså to ulike print
- Vi må imidlertid sørge for at kun én print blir kjørt, hvor hvilken som blir kjørt avhenger av innlest land

En uferdig løsning (mangler beslutning)

```
land = input("Velg land i nordre Skandinavia: ")

    print("Oslo")

    print("Stockholm")
```

Beslutninger i et program: **if**

- Syntaksen (skrivemåten) er veldig enkel:
  - if land=="Norge":
    print "Oslo"
- Merk dobbelt likhetstegn
- Merk innrykk
- {hovedstad1.py}

Mange linjer kan styres av samme beslutning (**if**)

- if land=="Norge"
  print "Oslo"
  print("Kjent som byen ved fjorden")

- Merk felles innrykk for alle programlinjer som skal styres sammen (kalles en blokk)
- {hovedstad2.py}

En mer nasjonalistisk variant

- Lage et program som kun ønsker å fortelle hovedstaden til Norge
- {hovedstad3.py}

En praktisk kortform: **if-else**

- En veldig begrenset utviding av syntaks:
  - if land == "Norge":
        print("Oslo")
    else:
        print("Kunne ikke brydd meg mindre!")

- {hovedstad4.py}

Kombinere *ellers* med ny *if*: **elif**

- Kan kombinere if, elif og else:
  - ```
    if land == "Norge":
        print("Oslo")
    elif land == "Sverige":
        print("Stockholm")
    elif land == "Danmark":
        print("Kobenhavn")
    else:
        print("Ukjent land")
    ```

- *elif* og *else* kjøres kun dersom ingenting før slår til
- {hovedstad5.py}
    ```

Man kan nøste sammen flere **if**

```
if alder<6:
    print("Velkommen til bhg")
    if alder<3:
        print("Du er smaabarn")
    else:
        print("Du er storbarn")
```

Man kan nøste sammen flere **if**

```
if alder<6:
    print("Velkommen til bhg")
    if alder<3:
        print("Du er smaabarn")
    else:
        print("Du er storbarn")
```



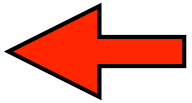
Alt dette kun dersom alder<6

Man kan nøste sammen flere **if**

```
if alder<6:
    print("Velkommen til bhg")
    if alder<3:
        print("Du er smaabarn")
    else:
        print("Du er storbarn")
```



Alt dette kun dersom alder<6



Dersom alder>=3

Man kan nøste sammen flere **if**

```
if alder<6:
    print("Velkommen til bhg")
    if alder<3:
        print("Du er smaabarn")
    else:
        print("Du er storbarn")
```



Alt dette kun dersom alder<6

(men alder<6 for å komme her..)

Dersom alder>=3

Et liten oppgave

- Lag en nøstet beslutning hvor voksne som ikke er gravide får beskjed om å kjøre karusell

```
voksen = input("Er du voksen? (ja/nei)")
gravid = input("Er du gravid? (ja/nei)")

#Nøstet beslutning med utskrift..
```

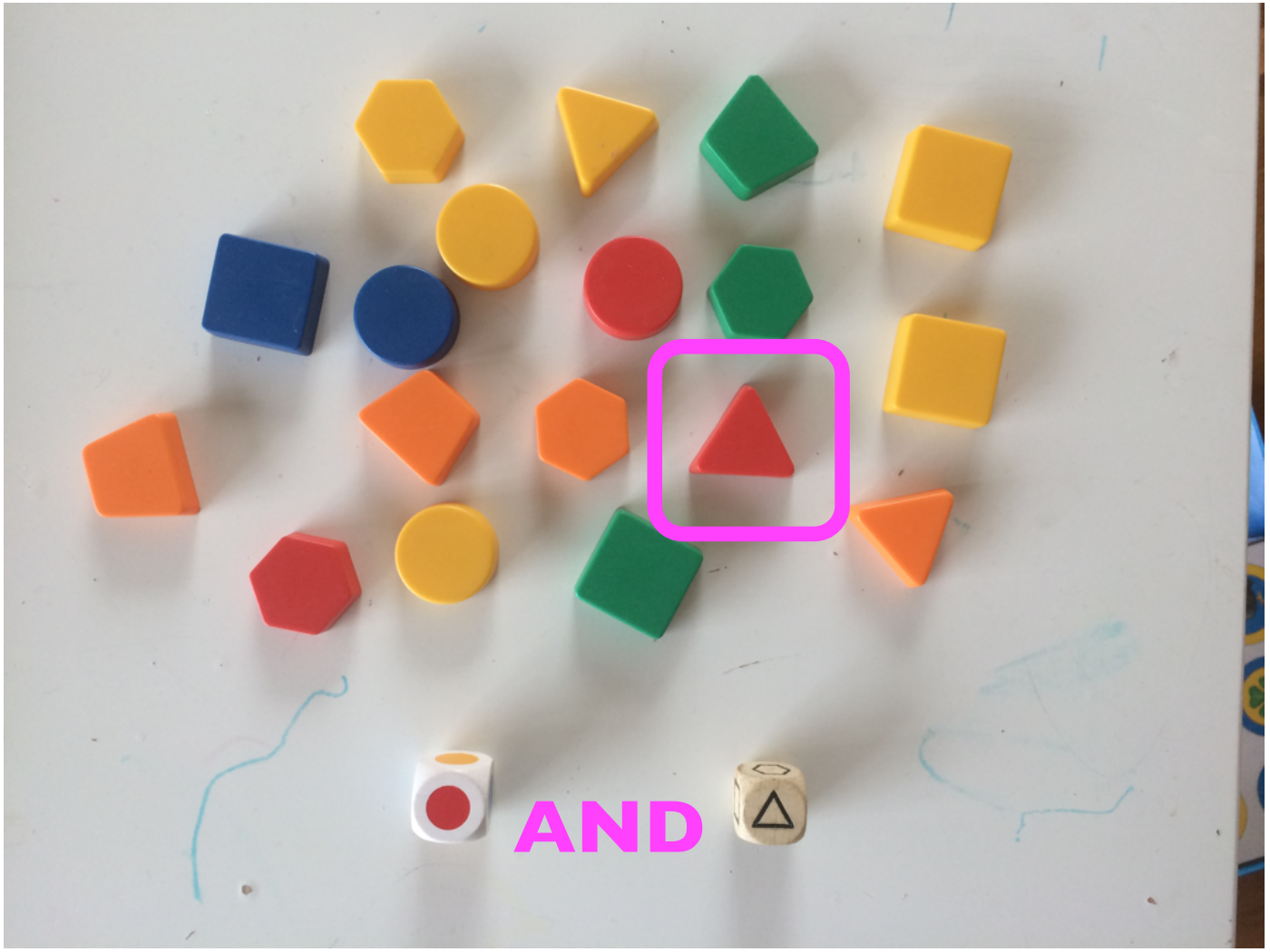
- Hvordan vil du skrive koden?
  - Prøv selv med blyant og papir! (3 minutt)
  - Etterpå diskuter med nabo (3 minutt)

En mulig løsning

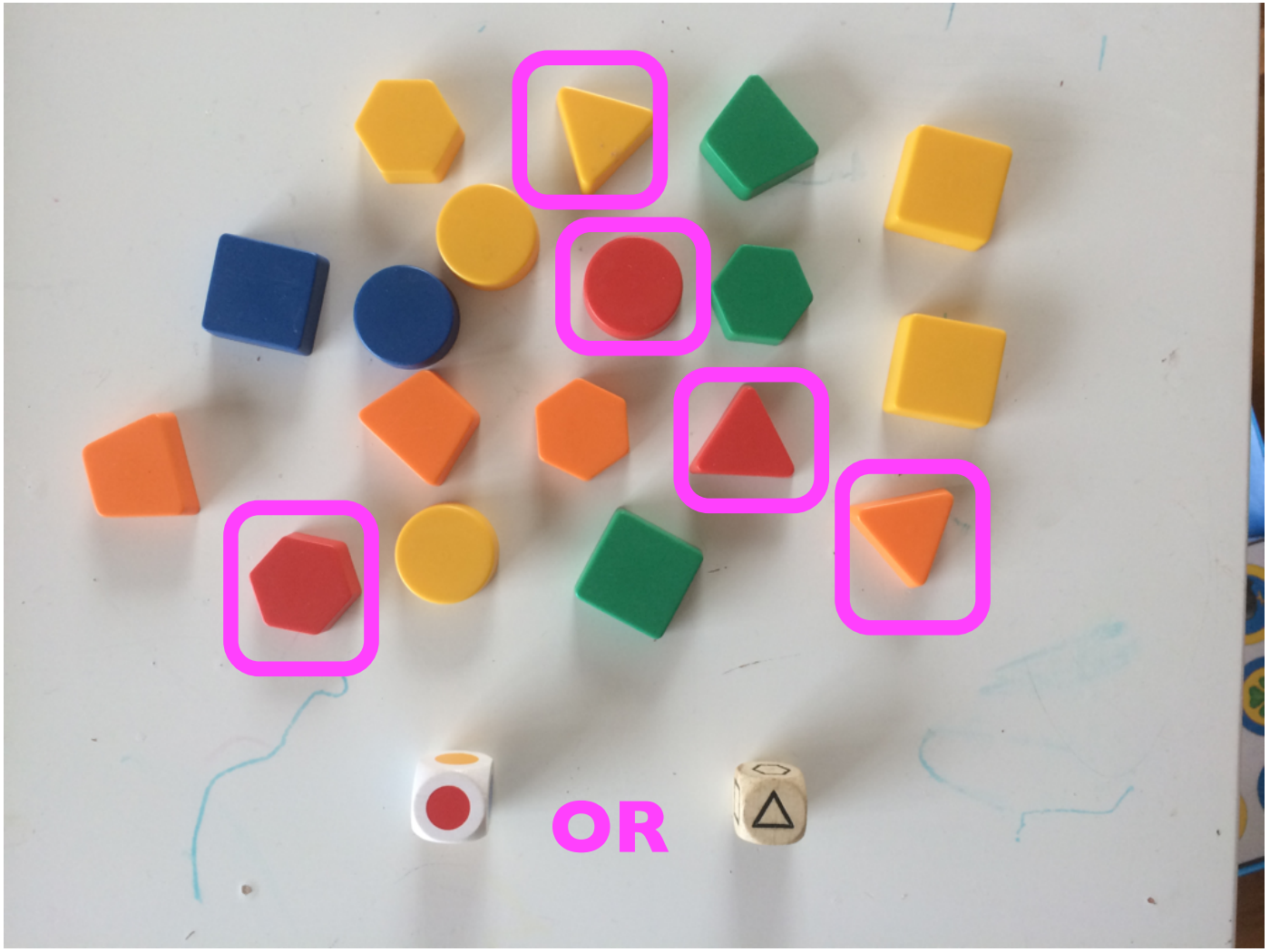
```
voksen = input("Er du voksen? (ja/nei)")
gravid = input("Er du gravid? (ja/nei)")

if voksen=="ja":
    print("Du er stor nok,")
    if gravid=="ja":
        print("men har dessverre ikke lov")
    else:
        print("velkommen ombord!")
```

Og



Eller



Alternativ løsning

```
voksen = input("Er du voksen? (ja/nei)")
gravid = input("Er du gravid? (ja/nei)")

if voksen=="ja" and gravid=="nei":
    print "velkommen ombord!"
```

Konklusjon

- Programmering er en form for kreativ problemløsning
- Variabler lar oss ta vare på verdier gjennom et program
- Beslutninger (if) lar programmene utføre ulike operasjoner avhengig av verdien til en variabel